



Project Charter final del proyecto Más Café

**Sistema digital de pedidos y operación para la
cafetería universitaria**

Equipo: Equipo 2

Materia: Ingeniería de Software

Profesor: Rodolfo Omar Rayas Covarrubias

Semestre: Quinto

Campus: Tecmilenio Campus Cancún

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Integrantes

- Mota Mora Ángel Sebastián - AL05073975
- Castro Triana Jeimi Katherine - AL07094967
- Carmona Peralta Luis - ALO5081754
- Poot Chan Omar Alejandro - AL02941281

Universidad Tecmilenio

Índice

Control de versiones del documento	4
1 Resumen ejecutivo	4
2 Alcance	4
2.1 Dentro del alcance	4
2.2 Fuera del alcance	5
3 Responsabilidades	5
4 Metodología del proyecto	5
5 Suposiciones	6
6 Restricciones.....	6
7 Recursos requeridos	6
7.1 Recursos humanos.....	6
7.2 Recursos tecnológicos	7
8 Riesgos	7
9 Criterios de aceptación del proyecto	7
10 Sprint 1 Cimientos de interfaz y navegación.....	8
10.1 Historias de usuario.....	8
HU-S1-01 usuario de la cafetería	8
HU-S1-02 usuario	8
10.2 Definition of Done	8
10.3 Evidencia	9
11 Sprint 2 Personalización y experiencia del pedido	9
11.1 Historias de usuario.....	9
HU-S2-01 cliente	9
HU-S2-02 cliente	10
HU-S2-03 cliente	10
11.2 Definition of Done.....	10
11.3 Evidencia	10
12 Sprint 3 Backend y operación básica.....	11
12.1 Historias de usuario.....	11
HU-S3-01 cliente	11
HU-S3-02 empleado	11
12.2 Definition of Done	11
12.3 Evidencia	11

13 Sprint 4 Administración, seguridad y flujo completo	12
13.1 Historias de usuario.....	12
HU-S4-01 administrador	12
HU-S4-02 personal de cafetería	12
HU-S4-03 administrador	12
HU-S4-04 personal autorizado	12
13.2 Definition of Done	13
13.3 Evidencia	13
14 Sprint 5 Geolocalización, avisos y cierre del MVP.....	14
14.1 Historias de usuario.....	14
HU-S5-01 responsable de la cafetería	14
HU-S5-02 cliente	14
HU-S5-03 equipo.....	14
14.2 Definition of Done.....	14
14.3 Evidencia	15
14.4 Evidencia técnica de cierre	15
15 Evidencia de cierre y aceptación del cliente	15
15.1 Acta breve para completar	16
16 Project Review	17
16.1 Aprendizajes del equipo	17
17 Fuentes y bibliografía	18
17.1 Fuentes del proyecto	18
17.2 Fuentes técnicas	18
17.3 Declaración y registro del uso de inteligencia artificial.....	18
17.4 Prompts y resultados de IA.....	18
17.5 Prompt principal de esta versión.....	19
18 Anexo de trazabilidad técnica	19

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	21/08/2026	Creación inicial del Project Charter	Equipo 2
1.1	31/08/2026	Revisión de alcance, metodología y riesgos	Equipo 2
1.2	07/09/2026	Actualización de productos y promociones	Equipo 2
2.0	23/09/2026	Consolidación final de cinco sprints, DoD, evidencias, cierre, revisión y fuentes	Equipo 2

1 Resumen ejecutivo

Más Café responde al problema de filas, saturación y falta de visibilidad sobre los pedidos en la cafetería de Tecmilenio Campus Cancún. La solución integra una aplicación cliente para Android, iOS y web, un panel web para el personal y un backend en Supabase. El usuario consulta el menú, personaliza hasta tres artículos, valida que se encuentra dentro del campus y genera un pedido anónimo; el personal lo recibe, actualiza su estado y el cliente consulta el avance hasta la entrega.

El prototipo final funciona con Expo SDK 57, React Native, Expo Router, Zustand, Next.js 16 y Supabase PostgreSQL. El servidor valida disponibilidad, personalizaciones, precios, promociones, geocerca, apertura de la cafetería, espera entre pedidos, cancelaciones y transiciones de estado. El historial conserva instantáneas de cada artículo y los pedidos cancelados permanecen registrados con estado cancelled.

El desarrollo se organizó en cinco sprints. La evidencia del repositorio muestra una evolución desde el catálogo y carrito hasta el backend, el panel de negocio, las reglas de seguridad, las notificaciones locales y la geolocalización. Al cierre técnico, el cliente y el panel pasan TypeScript y lint; el panel también genera una compilación de producción. La aceptación formal del personal de cafetería debe anexarse con la evidencia externa solicitada por la materia antes de entregar el PDF.

2 Alcance

2.1 Dentro del alcance

- Aplicación cliente multiplataforma para Android, iOS y web con diseño adaptable.
- Inicio con promociones vigentes o productos favoritos de la semana.
- Menú con búsqueda, categorías, disponibilidad, imágenes y detalles del producto.
- Personalización de tamaños, sabores, leche, temperatura, extras, cantidades y notas.
- Carrito persistente, límite de tres artículos y total estimado con promociones.
- Creación anónima de pedidos dentro de la geocerca de Tecmilenio Campus Cancún.
- Número de pedido, historial, detalle, línea de tiempo, cancelación y Pedir de nuevo.
- Notificación local del sistema al detectar que el pedido está listo.
- Panel web autenticado para recibir pedidos y actualizar Generado, En preparación, Listo y Entregado.
- Apertura y cierre de la cafetería, administración de productos, fotos, opciones, disponibilidad y promociones.

- Historial y reportes operativos diarios, semanales y mensuales.
- Base de datos con RLS, RPC, Realtime, Storage, auditoría e instantáneas históricas.

2.2 Fuera del alcance

- Pagos bancarios, terminales de pago, facturación electrónica e impresión de tickets.
- Entrega a salones o servicio a domicilio; la recolección continúa en mostrador.
- Inventario profundo de ingredientes, caducidades, mermas y compras a proveedores.
- Nómina, asistencia, recursos humanos y contabilidad general.
- Integración con sistemas escolares, credenciales, torniquetes o bases institucionales.
- Push remoto con la aplicación completamente cerrada; requiere APNs o FCM, tokens y backend adicional.
- Prevención absoluta de falsificación GPS; la geocerca valida coordenadas declaradas y precisión.
- Publicación en App Store o Google Play y operación comercial en producción.

3 Responsabilidades

Participante o rol	Responsabilidad
Equipo 2	Planear sprints, diseñar, programar, probar, documentar y presentar el producto.
Integrantes del equipo	Compartir desarrollo, revisión funcional, control de versiones y elaboración de evidencias.
Product Owner	Representar las necesidades del negocio, priorizar el backlog y validar valor y aceptación.
Scrum Master	Facilitar Scrum, remover impedimentos, cuidar acuerdos y promover retrospectivas.
Personal de cafetería	Explicar la operación, revisar requerimientos, probar el flujo y emitir aceptación o ajustes.
Usuarios de prueba	Evaluar claridad, navegación, personalización, ubicación y seguimiento del pedido.
Profesor	Revisar el cumplimiento académico y la calidad de la evidencia entregada.

4 Metodología del proyecto

El equipo utilizó Scrum de forma académica y adaptada. El Product Backlog se transformó en incrementos pequeños, revisables y trazables en Git. Cada sprint incluyó planeación, desarrollo, integración, revisión funcional y retrospectiva. El flujo de trabajo siguió los estados Backlog, En proceso, En prueba y Terminado.

Sprint	Periodo	Objetivo	Incremento principal
1	24-28 ago 2026	Cimientos de experiencia	Inicio, menú, carrito, navegación y marca
2	31 ago-4 sep 2026	Pedido desde el cliente	Personalización, promociones, historial y adaptación web/móvil
3	7-11 sep 2026	Persistencia y operación	Supabase, pedidos anónimos y panel inicial
4	12-18 sep 2026	Administración y seguridad	Auth, roles, estados, menú, promociones, reportes y reglas

Sprint	Periodo	Objetivo	Incremento principal
5	19-23 sep 2026	Cierre del MVP	Geocerca, avisos, pulido, documentación y compatibilidad

GitHub funcionó como evidencia de integración. Los commits permitieron identificar qué incremento se añadió y cuándo, mientras que TypeScript, lint y la compilación del panel sirvieron como controles técnicos de cierre.

5 Suposiciones

1. Los usuarios disponen de un teléfono o navegador moderno y conexión a Internet al generar el pedido.
2. El personal cuenta con un navegador y una cuenta activa autorizada para operar el panel.
3. La red del campus permite comunicación con Supabase durante la operación.
4. Las coordenadas y la precisión reportadas por el dispositivo son suficientes para una validación razonable.
5. El personal mantiene actualizado el menú, la disponibilidad y el estado abierto o cerrado.
6. El límite de tres artículos y la espera de treinta minutos son aceptables para el prototipo académico.
7. La recolección del pedido ocurre en mostrador y el número visible basta para coordinar la entrega.

6 Restricciones

Restricción	Efecto en el proyecto
Tiempo académico	La fecha de entrega limita el alcance a un MVP funcional y demostrable.
Costo	Se priorizan herramientas gratuitas o educativas; estimación directa de 0 a 1,500 MXN.
Tecnología	Expo Go no soporta push remoto de Android; se necesita development build o APK para capacidades nativas completas.
Ubicación	La geocerca depende de permisos, señal y precisión; se rechazan lecturas mayores a 100 m.
Conectividad	Sin Internet se puede explorar el catálogo de respaldo, pero no crear ni sincronizar pedidos.
Privacidad	No se crean cuentas de clientes ni se almacenan coordenadas; el historial depende de tokens locales.
Producción	No incluye publicación en tiendas, soporte 24/7, SLA ni infraestructura comercial.

7 Recursos requeridos

7.1 Recursos humanos

- Equipo de desarrollo con capacidades de frontend, backend, base de datos, pruebas y documentación.

- Personal de cafetería y Product Owner para requerimientos y aceptación.
- Usuarios de prueba: estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Profesor y equipo académico para revisión del reto.

7.2 Recursos tecnológicos

- Computadoras, teléfonos Android o iPhone y navegadores modernos.
- Node.js, npm, Expo SDK 57, React Native, Expo Router y Zustand.
- Next.js 16, TypeScript, CSS Modules y herramientas de desarrollo web.
- Supabase PostgreSQL, Auth, RLS, RPC, Realtime y Storage.
- Git y GitHub para control de versiones; Figma para el mockup.
- Red Wi-Fi y acceso al campus para validar el comportamiento de la geocerca.

8 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Tratamiento
Retraso o desorganización del equipo	Media	Alta	Backlog priorizado, responsables y revisión por sprint.
Cambio de requerimientos	Alta	Media	Repriorizar sin comprometer reglas críticas del MVP.
Poca disponibilidad del personal	Media	Alta	Agendar demostraciones breves y registrar evidencia.
Conexión inestable	Media	Alta	Preservar datos visibles, reintentar y probar en la red real.
Pedido con precio manipulado	Media	Alta	Calcular y validar el total dentro de PostgreSQL.
Lectura de pedidos ajenos	Baja	Alta	Usar tracking_token y negar SELECT público.
Estados operativos inválidos	Media	Alta	RPC con transiciones permitidas y auditoría.
Ubicación imprecisa o falsificada	Media	Alta	Umbral de precisión, doble geocerca y documentar límite.
Saturación en hora pico	Media	Alta	Índices, consultas acotadas y pruebas de concurrencia futuras.
Pérdida de historial local	Media	Media	Explicar dependencia del almacenamiento y conservar datos en servidor.
Push no disponible con app cerrada	Alta	Media	Declararlo fuera del alcance y planear push remoto posterior.
Evidencia de aceptación incompleta	Media	Alta	Recabar firma, correo, fotografía o minuta antes de entregar.

9 Criterios de aceptación del proyecto

Criterio	Resultado esperado	Estado
Navegación	Inicio, Menú, Carrito y Pedidos funcionan en web y móvil.	Cumple
Catálogo	Productos, categorías, búsqueda, imágenes y disponibilidad se muestran correctamente.	Cumple
Personalización	El usuario elige opciones válidas, cantidad y notas antes de agregar.	Cumple

Criterio	Resultado esperado	Estado
Pedido	Solo se genera con cafetería abierta, red, reglas válidas y ubicación dentro del campus.	Cumple
Precio	PostgreSQL recalcula precios, extras y promociones sin confiar en el cliente.	Cumple
Seguimiento	Se conserva historial y se muestra la transición hasta Entregado o Cancelado.	Cumple
Administración	Personal autorizado ve pedidos y administra estados; admin gestiona menú y promociones.	Cumple
Persistencia	Los cancelados y artículos históricos permanecen como registro.	Cumple
Aviso listo	Se genera aviso local cuando el cliente detecta el estado Listo.	Cumple con límite documentado
Calidad técnica	TypeScript y lint pasan; el panel compila para producción.	Cumple
Aceptación del cliente	El personal confirma el flujo mediante evidencia fechada.	Pendiente de anexar

10 Sprint 1 Cimientos de interfaz y navegación

Periodo: 24 al 28 de agosto de 2026. Objetivo: entregar una experiencia inicial coherente que permitiera explorar el catálogo y preparar un carrito.

10.1 Historias de usuario

HU-S1-01 usuario de la cafetería

Historia. Como usuario de la cafetería, quiero consultar un menú claro y fácil de navegar, para encontrar rápidamente lo que deseo.

Criterios de aceptación

- El menú presenta productos y precios.
- Existen categorías y navegación comprensible.
- El diseño utiliza la identidad visual de Más Café.

HU-S1-02 usuario

Historia. Como usuario, quiero agregar y eliminar artículos del carrito, para preparar mi pedido antes de confirmarlo.

Criterios de aceptación

- Agregar incrementa el carrito.
- Eliminar retira el artículo.
- Inicio, Menú y Carrito mantienen un flujo continuo.

10.2 Definition of Done

DoD	Estado	Evidencia verificable
-----	--------	-----------------------

DoD	Estado	Evidencia verificable
Menú visible con nombre y precio	Cumple	Commit 0aaab13 y src/app/(tabs)/products.tsx.
Agregar y retirar artículos	Cumple	productsStore y pantallas de producto y carrito.
Navegación entre pantallas	Cumple	Expo Router y navegación inferior.
Paleta y marca aprobadas	Cumple	theme.ts, logo y commit 6263af6.
Interfaz adaptable	Cumple	Commit 9ba6839 y estilos responsivos.

10.3 Evidencia

Evidencia de cumplimiento: historial Git del 30 de agosto al 4 de septiembre, pantallas de Inicio, Menú y Carrito, y archivos src/app/(tabs), ProductCard.tsx y productsStore.ts.

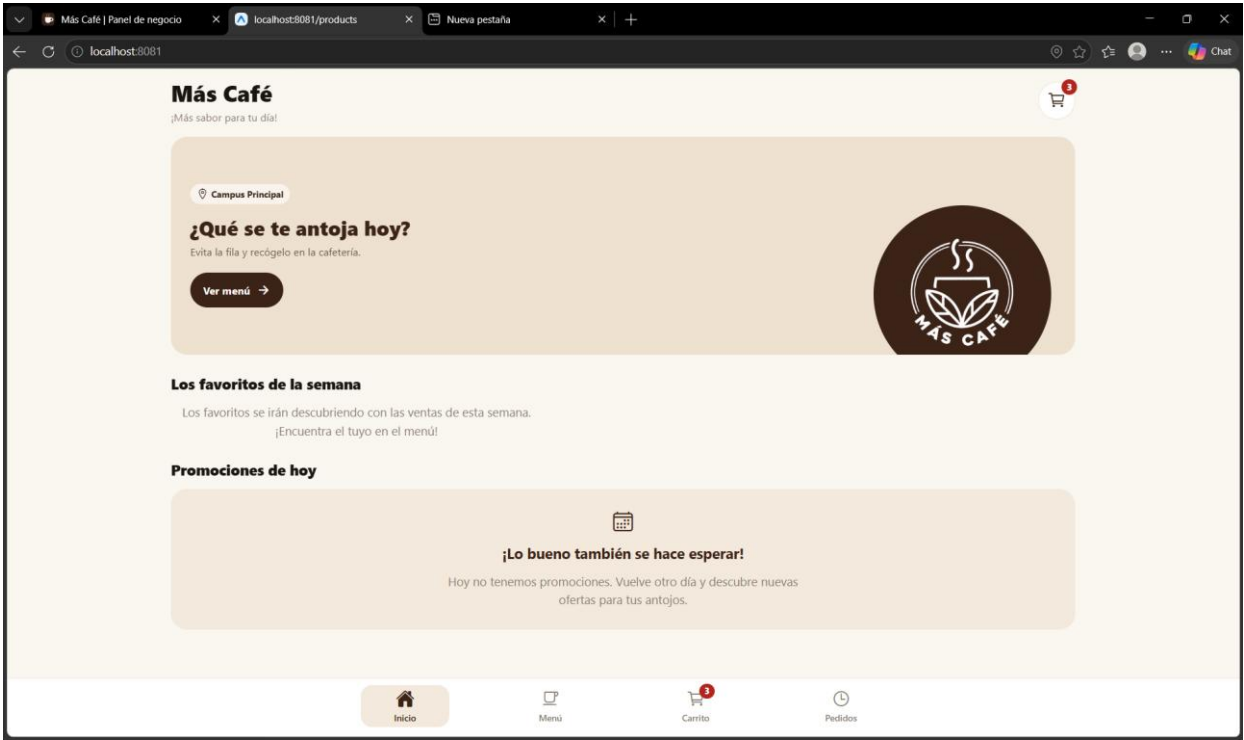


Figura 1. Inicio web con identidad visual, acceso al menú y secciones informativas.

11 Sprint 2 Personalización y experiencia del pedido

Periodo: 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026. Objetivo: completar la preparación del pedido desde el cliente e incorporar historial, promociones y restricciones de experiencia.

11.1 Historias de usuario

HU-S2-01 cliente

Historia. Como cliente, quiero personalizar cada producto antes de confirmarlo, para recibirlo con las opciones solicitadas.

Criterios de aceptación

- Se validan grupos obligatorios.
- Las opciones modifican el precio visual.
- El carrito permite editar la configuración.

HU-S2-02 cliente

Historia. Como cliente, quiero consultar mis pedidos y pedirlos de nuevo, para dar seguimiento y repetir una compra anterior.

Criterios de aceptación

- El historial muestra número, fecha, artículos, total y estado.
- El detalle conserva opciones y notas.
- Pedir de nuevo valida disponibilidad.

HU-S2-03 cliente

Historia. Como cliente, quiero ver promociones vigentes, para aprovechar las ofertas del día.

Criterios de aceptación

- Inicio presenta promociones activas.
- El carrito aplica el descuento correspondiente.
- Los extras conservan su costo.

11.2 Definition of Done

DoD	Estado	Evidencia verificable
Personalizaciones obligatorias y opcionales	Cumple	productCustomizations.ts y products/[id].tsx.
Historial de pedidos	Cumple	orders.tsx y orders/[id].tsx.
Espera de 30 minutos	Cumple	orderCooldown.ts y validación posterior en SQL.
Promociones por día	Cumple	commit 5bc96be y cálculo en cliente/servidor.
Modales claros	Cumple	AppDialog.tsx y commit bbb7840.

11.3 Evidencia

Evidencia de cumplimiento: commits 68d6201, ef62fe7, 5bc96be y bbb7840; historial visible con instantáneas de artículos, total y estado.

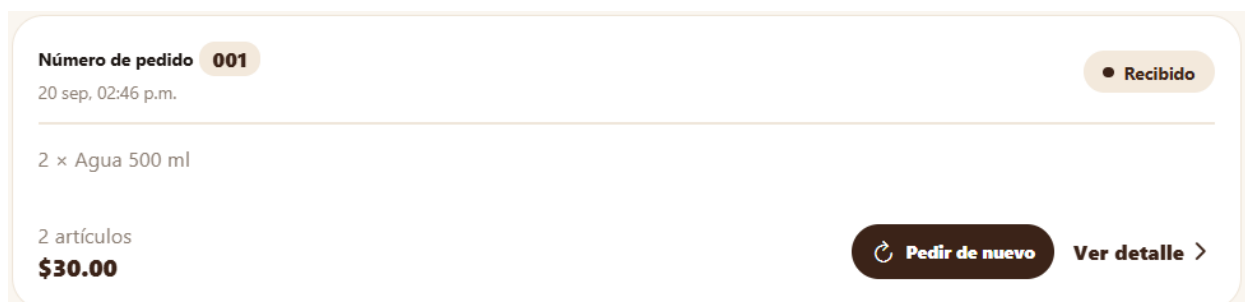


Figura 2. Historial del cliente con número de pedido, artículos, total y estado Generado.

12 Sprint 3 Backend y operación básica

Periodo: 7 al 11 de septiembre de 2026. Objetivo: sustituir el comportamiento únicamente local por persistencia segura y habilitar la operación inicial del negocio.

12.1 Historias de usuario

HU-S3-01 cliente

Historia. Como cliente, quiero generar un pedido y recibir un número de recogida, para evitar permanecer en una fila para ordenar.

Criterios de aceptación

- El servidor crea orders y order_items en una transacción.
- Se devuelve pickup_code y tracking_token.
- El total procede del catálogo del servidor.

HU-S3-02 empleado

Historia. Como empleado, quiero visualizar pedidos entrantes y su detalle, para prepararlos de forma ordenada.

Criterios de aceptación

- El panel consulta pedidos autorizados.
- Cada orden muestra artículos, opciones, notas y total.
- Los cambios se registran en la línea de tiempo.

12.2 Definition of Done

DoD	Estado	Evidencia verificable
Esquema de productos, pedidos y artículos	Cumple	supabase/schema.sql.
Creación anónima sin datos personales	Cumple	create_anonymous_order y tracking_token.
Precio validado por PostgreSQL	Cumple	calculate_item_unit_price y funciones de promoción.
Panel inicial de pedidos	Cumple	admin-panel y commit 22bdbae.
Diseño responsivo del panel	Cumple	commit 2a7803a y CSS Modules.

12.3 Evidencia

Evidencia de cumplimiento: commit 9277e4e incorporó backend y base de datos; los commits 22bdbae y 2a7803a añadieron el panel de control. El modelo persiste product_name, image, unit_price, selections y notes para que el historial no cambie cuando el catálogo se edita.

Capa	Evidencia	Resultado
------	-----------	-----------

Capa	Evidencia	Resultado
Cliente	ordersApi.ts y productsStore.ts	Envía identificadores, opciones y notas; guarda tokens.
Servidor	schema.sql	Valida y crea el pedido atómicamente.
Panel	dashboard.tsx	Consulta órdenes y presenta detalle operativo.

13 Sprint 4 Administración, seguridad y flujo completo

Periodo: 12 al 18 de septiembre de 2026. Objetivo: asegurar el acceso del personal, completar la máquina de estados y administrar la operación y el catálogo.

13.1 Historias de usuario

HU-S4-01 administrador

Historia. Como administrador, quiero iniciar sesión con credenciales, para acceder de forma segura al panel.

Criterios de aceptación

- Supabase Auth valida correo y contraseña.
- staff_members confirma rol y cuenta activa.
- El acceso no autorizado muestra una respuesta clara.

HU-S4-02 personal de cafetería

Historia. Como personal de cafetería, quiero cambiar el estado de un pedido, para coordinar preparación y entrega.

Criterios de aceptación

- Solo se aceptan transiciones válidas.
- Realtime actualiza las vistas.
- Cada transición deja un evento de auditoría.

HU-S4-03 administrador

Historia. Como administrador, quiero gestionar productos, fotos y promociones, para mantener actualizado el menú.

Criterios de aceptación

- Puede crear, editar, agotar o retirar productos.
- Las fotos se optimizan y guardan en Storage.
- Los cambios se reflejan en el cliente.

HU-S4-04 personal autorizado

Historia. Como personal autorizado, quiero abrir o cerrar la cafetería, para controlar si se reciben nuevos pedidos.

Criterios de aceptación

- El indicador En vivo permite cambiar el estado.
- El cliente consulta el estado.
- El trigger rechaza pedidos si está cerrada.

13.2 Definition of Done

DoD	Estado	Evidencia verificable
Autenticación y roles business/admin	Cumple	05921eb, staff_members y RLS.
Transiciones y cancelación controladas	Cumple	staff_update_order_status y customer-cancellations.sql.
Administración de menú e imágenes	Cumple	menu-manager.tsx, menu-management.sql y Storage.
Promociones administrables	Cumple	promotion-manager.tsx y promotions-management.sql.
Reportes y alertas	Cumple	order-history.tsx, orderReports.ts y panel-controls.tsx.
Apertura/cierre de cafetería	Cumple	business_settings y staff_set_cafeteria_open.

13.3 Evidencia

Evidencia de cumplimiento: commits f6095f9, 05921eb y 441425a; políticas RLS; RPC de personal; panel con CRUD de productos, disponibilidad, promociones, reportes y operación en vivo.

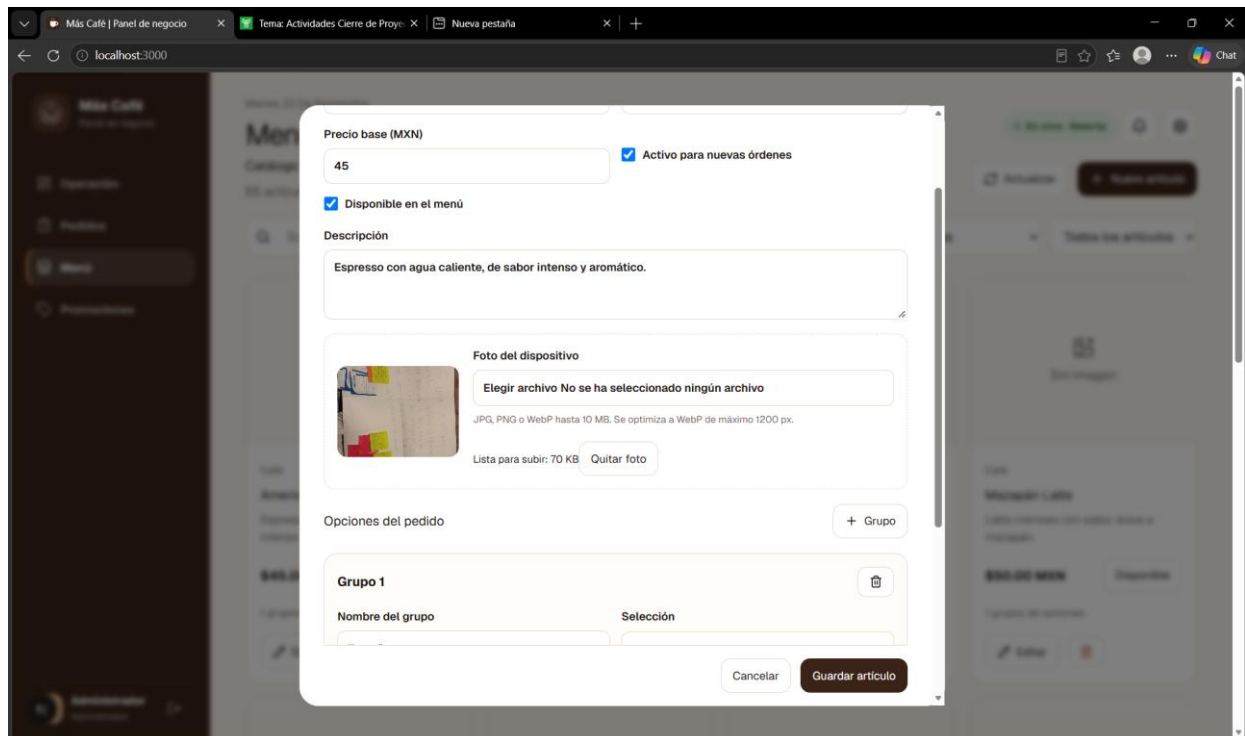


Figura 3. Edición de producto e imagen desde el panel administrativo.

14 Sprint 5 Geolocalización, avisos y cierre del MVP

Periodo: 19 al 23 de septiembre de 2026. Objetivo: restringir pedidos al campus, avisar cuando estén listos, resolver compatibilidad multiplataforma y preparar documentación de cierre.

14.1 Historias de usuario

HU-S5-01 responsable de la cafetería

Historia. Como responsable de la cafetería, quiero aceptar pedidos solo desde el campus, para limitar el servicio al público objetivo.

Criterios de aceptación

- La app solicita ubicación al generar.
- Explica permiso denegado, ubicación externa o precisión insuficiente.
- PostgreSQL repite la validación del polígono.

HU-S5-02 cliente

Historia. Como cliente, quiero recibir un aviso cuando mi pedido esté listo, para pasar a recogerlo sin revisar continuamente.

Criterios de aceptación

- Web usa Notification y móvil expo-notifications.
- El aviso incluye número y acceso al detalle.
- No se duplica para el mismo pedido.

HU-S5-03 equipo

Historia. Como equipo, quiero documentar y verificar la solución, para presentar y mantener el sistema.

Criterios de aceptación

- Existe manual técnico.
- TypeScript y lint pasan.
- El panel compila en modo producción.

14.2 Definition of Done

DoD	Estado	Evidencia verificable
Geocerca en cliente	Cumple	campusLocation.ts y mensajes específicos.
Geocerca en servidor	Cumple	migración 202609200001_enforce_campus_geofence.sql.
Coordenadas no persistidas	Cumple	Se usan como parámetros y no hay columnas de ubicación en orders.
Aviso local al entrar en Listo	Cumple	customerNotifications.ts y readyNotifications.ts.
Compatibilidad con Expo Go Android	Cumple	e58617f evita cargar el módulo incompatible.
Documentación y cierre técnico	Cumple	manual técnico, README y verificaciones del 23/09/2026.

14.3 Evidencia

Evidencia de cumplimiento: commits 0d7fb11, e9fff38 y e58617f. La pantalla diferencia explícitamente ubicación fuera del campus, permiso denegado y precisión insuficiente; el RPC rechaza una llamada manipulada que no cumpla el perímetro.

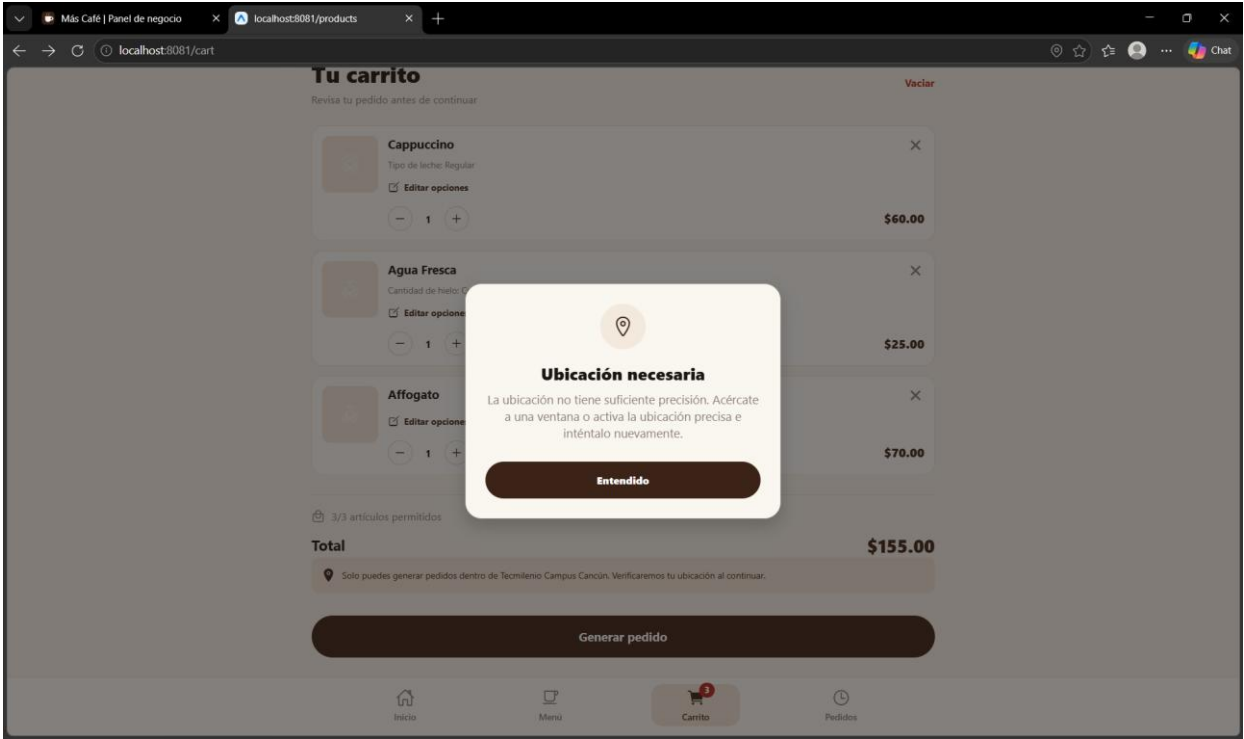


Figura 4. Validación de ubicación mostrada en el carrito antes de generar el pedido.

14.4 Evidencia técnica de cierre

Verificación	Fecha	Resultado
Cliente: npm run typecheck	23/09/2026	Correcto
Cliente: npm run lint	23/09/2026	Correcto
Panel: npm run lint	23/09/2026	Correcto
Panel: npm run build	23/09/2026	Compilación de producción correcta
Git	23/09/2026	Rama main sincronizada con origin/main

15 Evidencia de cierre y aceptación del cliente

El cierre técnico está respaldado por el incremento funcional, el historial Git, las capturas incluidas, el manual técnico y las verificaciones de compilación. Sin embargo, el archivo recibido no contiene una firma, correo, minuta, fotografía o mensaje identificable del personal de cafetería que confirme la aceptación final. Para mantener la integridad académica, este documento no inventa esa evidencia.

Evidencia requerida	Estado al 23/09/2026	Acción antes de entregar
Demostración del flujo completo	Producto disponible	Anexar fotografía o captura fechada de la sesión.
Retroalimentación del personal	Mencionada en el proyecto, no adjunta	Agregar minuta, correo o captura legible.
Aceptación o ajustes finales	Pendiente de respaldo	Obtener nombre, rol, fecha y confirmación del cliente.
Cierre de pendientes	Verificación técnica completa	Registrar cualquier observación no resuelta.

15.1 Acta breve para completar

Campo	Información
Nombre y rol del representante	_____
Fecha y medio de validación	_____
Flujo demostrado	Menú, personalización, pedido, panel, estado Listo y entrega
Resultado	Aceptado / Aceptado con observaciones / No aceptado
Observaciones	_____
Firma o evidencia anexa	_____

Referencia académica: [Actividades Cierre de Proyecto](#)

16 Project Review

Las respuestas sintetizan y corrigen la redacción de las retrospectivas individuales incluidas en el Project Charter recibido. El sentido de cada aportación se conserva.

Integrante	Qué sí funcionó	Qué no funcionó
Ángel Mota	La idea del producto se volvió clara; las historias se completaron y la aplicación avanzó de forma satisfactoria.	La documentación, la comunicación y la organización del archivo fueron difíciles y requirieron mayor coordinación.
Jeimi Katherine Castro	El avance de la aplicación y el cumplimiento de historias de usuario fueron satisfactorios.	Faltó mejorar la organización y la comunicación del equipo.
Luis Carmona	Funcionó el trabajo colaborativo para definir el diseño, construir el menú y completar el flujo de pedidos.	La organización del documento quedó rezagada y algunos detalles se corrigieron hasta sprints posteriores.
Omar Poot	El equipo mantuvo un ritmo constante, dio forma a la aplicación y cumplió los requerimientos semanales.	Fue necesario mejorar el manejo de la documentación y la coordinación de responsabilidades.

16.1 Aprendizajes del equipo

- La entrega incremental permitió corregir diseño y reglas sin detener todo el proyecto.
- La base de datos debía ser la fuente de verdad para precios, permisos y estados.
- La documentación debía actualizarse dentro de cada sprint y no únicamente al final.
- Las pruebas en web, Android, red local y ubicación real revelaron diferencias de plataforma.
- Una definición de terminado con evidencia concreta facilita la revisión y la aceptación.

17 Fuentes y bibliografía

17.1 Fuentes del proyecto

- Equipo 2. (2026). Project Charter del sistema digital de pedidos y filas en la cafetería universitaria [Documento académico no publicado]. Universidad Tecmilenio.
- Equipo 2. (2026). Más Café [Repositorio de software]. GitHub. <https://github.com/Angel0208ia/MasCafe>
- Equipo 2. (2026). Manual técnico y guía completa de estudio de Más Café [Documento técnico no publicado].
- Equipo 2. (2026). Cafetería Proyecto [Prototipo de interfaz]. Figma. <https://www.figma.com/design/xkPqjbAPFkTb821E1G3Hd1/Cafeteria-Proyecto>
- Universidad Tecmilenio. (2026). Actividades cierre de proyecto [Anuncio de curso]. https://cursos.tecmilenio.mx/courses/245866/discussion_topics/3534376

17.2 Fuentes técnicas

- Expo. (2026). Location. Expo SDK 57 documentation. <https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/sdk/location/>
- Expo. (2026). Notifications. Expo SDK 57 documentation. <https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/sdk/notifications/>
- Expo. (2026). Expo Router documentation. <https://docs.expo.dev/router/introduction/>
- Supabase. (2026). Row Level Security. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- Supabase. (2026). Realtime. <https://supabase.com/docs/guides/realtime>
- Supabase. (2026). Server-side authentication for Next.js. <https://supabase.com/docs/guides/auth/server-side/nextjs>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

17.3 Declaración y registro del uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para revisar redacción, ordenar información, analizar el código, proponer implementaciones y preparar documentación. El equipo definió el problema, tomó las decisiones del producto, revisó los cambios y conserva la responsabilidad sobre la entrega. Las afirmaciones técnicas se contrastaron con el repositorio y las verificaciones ejecutadas.

OpenAI. (2026). ChatGPT [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://chatgpt.com/>

OpenAI. (2026). Codex [Agente de programación con inteligencia artificial]. <https://openai.com/codex/>

17.4 Prompts y resultados de IA

Fecha	Prompt o propósito	Resultado incorporado
21/08/2026	Revisar y mejorar la redacción de apartados del Project Charter sin agregar funciones nuevas.	Se corrigió organización y claridad; el equipo eligió qué sugerencias incorporar.
20/09/2026	Agregar notificación nativa en Android, iOS y web cuando el pedido esté listo.	Se implementó aviso local y se documentó que el push con la app cerrada requiere infraestructura adicional.

Fecha	Prompt o propósito	Resultado incorporado
20/09/2026	Permitir pedidos solo dentro de Tecmilenio Campus Cancún y explicar errores de ubicación.	Se añadió geocerca en cliente y servidor, mensajes por causa y protección de privacidad.
22/09/2026	Mejorar la carga de imágenes del menú desde el panel administrativo.	La vista previa abre el selector; se ordenaron Elegir archivo y Quitar foto.
23/09/2026	Completar el Project Charter con portada, índice, control de versiones, alcance, cinco sprints, DoD, evidencias, cierre, Project Review y bibliografía.	Se consolidó este documento con trazabilidad al repositorio, evidencias disponibles y señalamiento de la aceptación formal pendiente.

17.5 Prompt principal de esta versión

“Teniendo en cuenta lo realizado durante el desarrollo de la app Más Café y el documento de Project Charter, realiza la entrega final con portada, índice, control de versiones, resumen ejecutivo, alcance, responsabilidades, metodología, suposiciones, restricciones, recursos, riesgos, criterios de aceptación, cinco sprints con historias de usuario, DoD y evidencias, evidencia de cierre y aceptación, Project Review por integrante, fuentes, bibliografía y registro del uso de IA con prompts y resultados.”

Resultado: documento final estructurado, corregido y sustentado con el contenido del borrador, el código vigente, el historial Git, capturas proporcionadas y verificaciones técnicas. No se generó una aceptación falsa del cliente; se incluyó un apartado listo para anexar la evidencia real.

18 Anexo de trazabilidad técnica

Requerimiento	Implementación	Evidencia principal
Menú y carrito	Expo Router, Zustand y catálogo Supabase	src/app/(tabs), productsStore.ts
Personalizaciones	Grupos single/multiple con mínimos y máximos	productCustomizations.ts
Pedido anónimo	RPC transaccional y tokens UUID	ordersApi.ts, schema.sql
Geolocalización	expo-location, polígono y validación SQL	campusLocation.ts, migración geofence
Estados	RPC de personal, auditoría y Realtime	admin-panel.sql, orderUpdates.ts
Notificación Listo	Notification web y expo-notifications	customerNotifications.ts
Administración	Next.js, Auth, RLS, Server Actions	admin-panel/src
Menú e imágenes	CRUD y Storage con escritura admin	menu-manager.tsx, menu-management.sql
Promociones	CRUD y mejor combinación de descuento	promotion-manager.tsx, promotions-management.sql
Historial inmutable	Instantáneas en order_items	product_name, image, unit_price, selections